

LAPORAN PRATIKUM PEMROGRAMAN

PRATIKUM 2

EXPRESSION OPERATOR OPERAND & STATEMENT



Disusun Oleh :

NAMA	: Muhammad Aditya Rahmansyah
NRP	: 3226600122
KELAS	: ST.r Tekkom A
MATA KULIAH	: Pratikum Pemrograman
DOSEN	: Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
ASSISTEN DOSEN	: Rofiulloh Mu'azin Al-insof, A.Md.
TANGGAL PRATIKUM	: Rabu, 09 September 2026

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep operand, operator, dan expression.
 2. Menggunakan operator aritmatika dalam program C.
 3. Membentuk expression menggunakan beberapa operator.
 4. Memahami prioritas operator dan penggunaan tanda kurung.
 5. Menggunakan operator assignment.
 6. Menggunakan operator increment dan decrement.
 7. Memahami pembagian bilangan integer dan pecahan.
 8. Membuat program sederhana berdasarkan formula matematika.
-

II. DASAR TEORI

2.1 Operand dan Operator

Jelaskan pengertian:

- **Operand**
- **Operator** • Contoh expression:

$a + b$

Jelaskan mana yang menjadi operand dan mana yang menjadi operator.

- a dan b merupakan operand
 - + merupakan operator
-

2.2 Expression

Jelaskan pengertian expression dan berikan contoh:

Expression merupakan kombinasi dari operand dan operator

$a + b$

$a * b$

$(a + b) * c$

2.3 Operator Aritmatika

Operator	Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan	$a + b$
-	Pengurangan	$a - b$
*	Perkalian	$a * b$
/	Pembagian	a / b
%	Sisa pembagian	$a \% b$

2.4 Prioritas Operator

Jelaskan urutan prioritas operator:

1. () dikerjakan paling awal/prioritas pengerjaan
2. *, /, % lalu diikuti operator ini
3. +, - dan terakhir ini

Berikan contoh perbedaan hasil expression berikut:

$$10 + 5 * 2 = 10 + 10 = 20$$

dan

$$(10 + 5) * 2 = 15 * 2 = 30$$

2.5 Operator Assignment

Jelaskan operator assignment beserta contohnya:

Operator assignment berfungsi untuk memberikan nilai kepada variable

Contoh :

```
a = 15;  
a += 5;  
a -= 5;  
a *= 5;  
a /= 5;
```

2.6 Increment dan Decrement

Jelaskan:

```
a++;
```

Artinya a
bertambah 1

```
a--;
```

Artinya a
dikurangi 1

III. LANGKAH PERCOBAAN

3.1 Percobaan 1 – Operator Aritmatika

Tujuan

Mengamati hasil penggunaan operator aritmatika.

Source Code

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 20, b = 6;

    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %d\n", b);

    printf("a + b = %d\n", a + b);
    printf("a - b = %d\n", a - b);
    printf("a * b = %d\n", a * b);
    printf("a / b = %d\n", a / b);
    printf("a %% b = %d\n", a % b);

    return 0;
}
```

Hasil Output

```
a = 20
b = 6
a + b = 26
a - b = 14
a * b = 120
a / b = 3
a % b = 2
```

Dokumentasi

Gambar 1. Source Code Percobaan 1

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 25, b = 6;

    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %d\n", b);

    printf("a + b = %d\n", a + b);
    printf("a - b = %d\n", a - b);
    printf("a * b = %d\n", a * b);
    printf("a / b = %d\n", a / b);
    printf("a %% b = %d\n", a % b);

    return 0;
}
```

Gambar 2. Output Percobaan 1

```
a = 25
b = 6
a + b = 31
a - b = 19
a * b = 150
a / b = 4
a % b = 1
```

Analisis

Jelaskan:

1. Mengapa hasil pembagian integer menghasilkan bilangan bulat.
Karena tipe data integer hanya menyimpan bilangan bulat. Saat dua integer dibagi, bagian desimal dari hasil pembagian akan dihilangkan.
2. Arti hasil operator %.
Operator % digunakan untuk mendapatkan sisa hasil pembagian dari dua bilangan integer.
3. Hasil perubahan nilai variabel a dan b.

Perubahan nilai variable a dan b akan memengaruhi hasil operasi aritmatika pada program. Pada program, nilai a = 25 dan b = 6, sehingga diperoleh hasil penjumlahan 31, pengurangan 19, perkalian 150, pembagian 4, dan sisa pembagian 1. Jika nilai a atau b diubah, maka hasil operasi tersebut juga akan berubah.

4.2 Percobaan 2 – Expression dan Prioritas Operator

Source Code

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 10;
    int b = 5;
    int c = 2;
    int hasil1 = a + b * c;
    int hasil2 = (a + b) * c;
    printf("hasil1 = %d\n", hasil1);
    printf("hasil2 = %d\n", hasil2);

    return 0;
}
```

Hasil Output

```
hasil1 = 20
hasil2 = 30
```

Analisis Jelaskan:

1. Mengapa `hasil1` dan `hasil2` berbeda.

Karena prioritas pengerjaan operator berbeda, `hasil1` yang didahulukan adalah perkalian (*) baru tambah (+), sedangkan `hasil2` yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang didalam kurung baru perkalian (*)

2. Fungsi tanda kurung dalam expression.

Tanda kurung digunakan untuk menentukan operasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu dalam suatu expression. Pada `hasil2` dikerjakan terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan `c`

3. Perbedaan hasil:

$a * b + c$

$a * b + c$ akan menghasilkan 52 ($10 * 5 = 50 + 2 = 52$)

dan:

$a * (b + c)$

$a * (b + c)$ akan menghasilkan 70 ($10 * (5 + 7) = 10 * 7 = 70$)

Percobaan ini menekankan bahwa prioritas operator dan penggunaan tanda kurung memengaruhi hasil expression.

4.3 Percobaan 3 – Pembagian Integer dan Pecahan

Source Code

```
#include <stdio.h>
int main(void) {

    int a = 5;
    int b = 2;
    double hasil1;
    double hasil2;
    double hasil3;
    hasil1 = a / b;
    hasil2 = 5.0 / 2.0;
    hasil3 = (double)a / b;
    printf("a / b          = %.2f\n", hasil1);
    printf("5.0 / 2.0      = %.2f\n", hasil2);
    printf("(double)a / b = %.2f\n", hasil3);

    return 0;
}
```

Hasil Output

```
a / b          = 2.00
5.0 / 2.0      = 2.50
(double)a / b = 2.50
```

Analisis

Bandingkan hasil:

```
a / b
5.0 / 2.0
(double)a / b
```

Jelaskan mengapa hasil pembagian integer berbeda dengan pembagian menggunakan bilangan pecahan atau casting `double`.

Pembagian `a/b` menghasilkan 2.00 karena variable `a` dan `b` bertipe integer, sehingga pembagian dilakukan secara integer dan bagian desimal dihilangkan. Sementara itu, `5.0 / 2.0` menghasilkan 2.50 karena menggunakan bilangan pecahan. Pada `(double)a / b`, variable `a` diubah menjadi tipe `double` menggunakan casting sehingga pembagian menghasilkan nilai pecahan 2.50.

4.4 Percobaan 4 – Assignment

Source Code

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b, hasil;

    a = 10;
    b = 5;
    hasil = a + b;
    printf("a + b = %d\n", hasil);

    a = 15;
    b = 5;
    hasil = a - b;
    printf("a - b = %d\n", hasil);

    a = 5;
    b = 2;
    hasil = a * b;
    printf("a * b = %d\n", hasil);

    a = 50;
    b = 5;
    hasil = a / b;
    printf("a / b = %d\n", hasil);

    return 0;
}
```

Hasil Percobaan

Operasi	Nilai a	Nilai b	Hasil
a + b	10	5	15
a - b	15	5	10
a * b	5	2	10
a / b	50	5	10

Analisis

Jelaskan fungsi assignment pada variabel dan bagaimana hasil berubah ketika operator aritmatika diganti.

Assignment digunakan untuk memberikan atau mengubah nilai suatu variabel menggunakan operator = . Pada percobaan, nilai variable a dan b dapat berubah sesuai dengan operasi aritmatika yang digunakan. Operator +, -, *, dan / menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan operasi yang dilakukan. Jadi, perubahan operator aritmatika akan menyebabkan nilai hasil assignment ikut berubah.

4.5 Percobaan 5 – Increment dan Decrement

Source Code

```
#include <stdio.h>
int main(void) {

    int a = 10;
    printf("Nilai awal = %d\n", a);
    a++;
    printf("Setelah a++ = %d\n", a);
    a++;
    printf("Setelah a++ = %d\n", a);
    a--;
    printf("Setelah a-- = %d\n", a);

    return 0;
}
```

Hasil Output

```
Nilai awal = 10
Setelah a++ = 11
Setelah a++ = 12
Setelah a-- = 11
```

Analisis

Jawab:

1. Berapa nilai awal a? 10
2. Apa yang terjadi setelah a++? 11
3. Apa yang terjadi setelah a--? 11
4. Jelaskan perbedaan a++ dan a--. a++ artinya ditambah 1, sedangkan a-- artinya dikurangi 1

4.6 Percobaan 6 – Expression untuk Formula Matematika

A. Luas Persegi Panjang

Rumus:

$$L = p \times l$$

Source Code

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double p = 12;
    double l = 8;
    double luas;
    luas = p * l;
    printf("Panjang = %.2f\n", p);
    printf("Lebar   = %.2f\n", l);
    printf("Luas    = %.2f\n", luas);

    return 0;
}
```

Hasil dan Analisis

```
Panjang = 12.00
Lebar   = 8.00
Luas    = 96.00
```

Program menggunakan variable p dan l bertipe double untuk menyimpan nilai panjang dan lebar. Nilai luas diperoleh dengan melakukan perkalian antara panjang dan lebar menggunakan rumus $luas = p * l$. Pada program ini, panjang bernilai 12 dan lebar bernilai 8, sehingga diperoleh luas sebesar 96.00. Format %.2f digunakan agar nilai yang ditampilkan memiliki dua angka di belakang koma.

B. Luas Lingkaran

Rumus:

$$L = \pi \times r^2$$

Source Code

```
#include <stdio.h>

int main(void) {

    double r = 7;
    double pi = 3.14159;
    double luas;
    luas = pi * r * r;
    printf("Jari-jari = %.2f\n", r);
    printf("Luas      = %.2f\n", luas);

    return 0;
}
```

Hasil dan Analisis

```
Jari-jari = 7.00  
Luas      = 153.94
```

Program menggunakan variable r dan π bertipe double untuk menyimpan nilai jari-jari dan π . Nilai luas lingkaran dihitung menggunakan rumus $\text{luas} = \pi * r * r$. Dengan jari-jari sebesar 7 dan nilai π sebesar 3.14159, diperoleh luas sebesar 153.94. Format `%.2f` digunakan agar hasil yang ditampilkan memiliki dua angka di belakang koma.

C. Volume Bola Rumus:

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Source Code

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double r = 5;
    double pi = 3.14159;
    double volume;
    volume = (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r;
    printf("Jari-jari = %.2f\n", r);
    printf("Volume      = %.2f\n", volume);
    return 0;
}
```

Hasil dan Analisis

Jelaskan alasan penggunaan:

`4.0 / 3.0`

dibandingkan:

`4 / 3`

sesuai konsep pembagian integer dan pecahan dalam praktikum.

Penggunaan `4.0 / 3.0` bertujuan agar pembagian dilakukan sebagai pembagian pecahan karena kedua angka bertipe double. Hasil `4.0 / 3.0` adalah sekitar 1.3333. Jika menggunakan `4/3`, kedua angka merupakan integer sehingga hasil pembagian menjadi 1. Oleh karena itu, `4.0 / 3.0` digunakan agar perhitungan volume menghasilkan nilai yang lebih tepat.

V. TUGAS PRAKTIKUM

Untuk setiap tugas, gunakan format berikut.

Tugas 1 – Persegi Panjang

Diketahui

- Panjang = 15
- Lebar = 8

Program

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int panjang = 15, lebar = 8, luas, keliling;

    luas = panjang * lebar;
    keliling = 2 * (panjang + lebar);

    printf("Luas          = %d\n", luas);
    printf("Keliling       = %d\n", keliling);

    return 0;
}
```

Output

```
Luas          = 120
Keliling       = 46
```

Analisis

Luas dihitung dengan mengalikan nilai Panjang dengan lebar, yaitu $15 * 8$. Sedangkan keliling dihitung dengan rumus $2 * (\text{Panjang} + \text{lebar})$ yaitu $2 * (15 + 8)$. Jadi, luas persegi panjang adalah 120 dan kelilingnya adalah 46.

Tugas 2 – Kubus

Diketahui

- Sisi = 10

Program

```

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int sisi = 10;
    int luas, volume;

    luas = 6 * sisi * sisi;
    volume = sisi * sisi * sisi;

    printf("Sisi    = %d\n", sisi);
    printf("Luas     = %d\n", luas);
    printf("Volume  = %d\n", volume);

    return 0;
}

```

Output

```

Sisi    = 10
Luas     = 600
Volume  = 1000

```

Analisis

Luas permukaan kubus dihitung menggunakan rumus $L = 6s^2$. Dengan sisi $s = 10$, maka $L = 6 \times 10^2 = 6 \times 100 = 600$. Sedangkan volume kubus dihitung menggunakan rumus $V = s^3$, sehingga $V = 10^3 = 1000$. Jadi, luas permukaan kubus adalah 600 dan volumenya adalah 1000.

Tugas 3 – Tabung

Diketahui

- $r = 7$
- $t = 10$
- $\pi = 3.14159$

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double r = 7;
    double t = 10;
    double pi = 3.14159;
    double volume, luas;

    volume = pi * r * r * t;
    luas = 2 * pi * r * (r + t);

    printf("Jari-jari      = %.2f\n", r);
    printf("Tinggi         = %.2f\n", t);
    printf("Volume           = %.2f\n", volume);
    printf("Luas permukaan  = %.2f\n", luas);

    return 0;
}
```

Output

```
Jari-jari      = 7.00
Tinggi         = 10.00
Volume         = 1539.38
Luas permukaan = 747.70
```

Analisis

Program menggunakan variabel r untuk menyimpan jari-jari, t untuk tinggi, dan π untuk nilai π . Volume tabung dihitung menggunakan rumus $\text{volume} = \pi * r * r * t$, sedangkan luas permukaan dihitung menggunakan rumus $\text{luas} = 2 * \pi * r * (r + t)$. Dengan jari-jari 7 dan tinggi 10, diperoleh volume sebesar 1539.38 dan luas permukaan sebesar 747.70.

Tugas 4 – Kecepatan Kendaraan

Diketahui

- Jarak = 150 km
- Waktu = 2,5 jam

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double s = 150;
    double t = 2.5;
    double v;

    v = s / t;

    printf("Jarak      = %.2f km\n", s);
    printf("Waktu       = %.2f jam\n", t);
    printf("Kecepatan = %.2f km/jam\n", v);

    return 0;
}
```

Output

```
Jarak      = 150.00 km
Waktu       = 2.50 jam
Kecepatan = 60.00 km/jam
```

Analisis

Program menggunakan variabel s untuk menyimpan jarak dan t untuk waktu. Kecepatan dihitung menggunakan rumus $v = s / t$. Dengan jarak 150 km dan waktu 2,5 jam, diperoleh kecepatan kendaraan sebesar 60.00 km/jam.

Tugas 5 – Konversi Suhu

Diketahui

- Celsius = 30 **Program**

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double c = 30;
    double f;

    f = (9.0 / 5.0) * c + 32;

    printf("Suhu Celcius   = %.2f\n", c);
    printf("Suhu Fahrenheit = %.2f\n", f);

    return 0;
}
```

Output

```
Suhu Celcius   = 30.00
Suhu Fahrenheit = 86.00
```

Analisis

Program menggunakan variabel `c` untuk menyimpan suhu dalam Celcius dan `f` untuk menyimpan hasil konversi ke Fahrenheit. Konversi dilakukan menggunakan rumus $f = (9.0 / 5.0) * c + 32$. Dengan suhu 30°C, diperoleh hasil konversi sebesar 86.00°F. Penggunaan 9.0 / 5.0 membuat perhitungan dilakukan sebagai pembagian pecahan sehingga hasil konversi lebih tepat.

Kelima tugas tersebut mengacu pada latihan perhitungan persegi panjang, kubus, tabung, kecepatan kendaraan, dan konversi suhu dalam modul.

VI. JAWABAN SOAL ANALISIS

Jawab secara singkat dan jelas:

1. Apa perbedaan antara operand dan operator?

Operand adalah data atau nilai yang dikenai operasi.

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap operand.

2. Apa yang dimaksud dengan expression?

Kombinasi dari operand dan operator

3. Apa perbedaan expression dan statement?

Expression adalah bagian kode yang menghasilkan suatu nilai, sedangkan statement adalah perintah lengkap dalam program yang menjalankan suatu tindakan.

4. Mengapa `10 / 3` menghasilkan 3 jika menggunakan `int`?

Karena `int` hanya menyimpan bilangan bulat. Pada pembagian integer, bagian desimal dari hasil pembagian tidak disimpan, sehingga `10 / 3` menghasilkan 3

5. Mengapa `10.0 / 3.0` menghasilkan bilangan pecahan?

Karena 10.0 dan 3.0 merupakan bilangan pecahan (`double`), sehingga hasil pembagian tetap mempertahankan nilai desimal, yaitu sekitar 3.33.

6. Apa fungsi tanda kurung dalam expression?

Tanda kurung digunakan untuk menentukan operasi yang dikerjakan terlebih dahulu dalam suatu expression.

7. Apa perbedaan $4 / 3$ dan $4.0 / 3.0$?

$4 / 3$ merupakan pembagian integer sehingga hasilnya 1, sedangkan $4.0 / 3.0$ merupakan pembagian pecahan sehingga hasilnya sekitar 1.33

8. Apa fungsi casting `(double)`?

Casting `(double)` digunakan untuk mengubah suatu nilai menjadi tipe data double, sehingga operasi pembagian dapat menghasilkan nilai pecahan.

9. Mengapa operator `%` digunakan untuk operasi bilangan bulat?

Karena operator `%` digunakan untuk mendapatkan sisa hasil pembagian, dan dalam konsep dasar C operator ini digunakan pada bilangan integer.

10. Apa akibatnya jika urutan operasi tidak diperhatikan?

Hasil perhitungan dapat menjadi berbeda atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena setiap operator memiliki prioritas pengerjaan yang berbeda.

VII. ANALISIS HASIL PRAKTIKUM

Buat analisis umum mengenai hasil seluruh percobaan.

Contoh format:

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa operand merupakan nilai yang dikenai operasi, sedangkan operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap operand. Kombinasi operand dan operator membentuk expression yang dapat menghasilkan suatu nilai. Praktikum juga menunjukkan penggunaan berbagai operator aritmatika, assignment, increment, dan decrement dalam program C.

Selain itu, prioritas operator dan penggunaan tanda kurung memengaruhi hasil perhitungan. Penggunaan tipe data int dan double juga memberikan hasil yang berbeda pada operasi pembagian. Casting `(double)` dan penggunaan bilangan pecahan dapat digunakan untuk memperoleh hasil pembagian dalam bentuk desimal. Beberapa formula matematika seperti luas, volume, kecepatan, dan konversi suhu juga dapat diterapkan ke dalam program menggunakan expression.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, seluruh program dapat dijalankan dengan baik dan benar. Praktikum membantu memahami penggunaan operand, operator, expression, statement, assignment, serta prioritas operator dalam bahasa C. Penggunaan tipe data yang sesuai juga sangat penting, terutama pada operasi pembagian, karena int menghasilkan pembagian bilangan bulat sedangkan double dapat menghasilkan nilai pecahan. Selain itu, tanda kurung dan casting (double) dapat digunakan untuk mengatur urutan operasi dan memperoleh hasil perhitungan yang sesuai.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Contoh:

1. Modul Praktikum 2. *Expression, Operator & Operand, dan Statement*.
2. Referensi lain yang digunakan dalam praktikum.